Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана

2-й семестр

КОНСПЕКТ

к экзамену

по дисциплине:

Физика

2026

Содержание

1 Физические основы механики. 3

1.1 Радиус-вектор, перемещение, скорость, ускорение материальной точки и связь между ними. (РК1 - 1) . . . 3

1.2 Линейная скорость и ускорение твёрдого тела при вращательном движении. Связь угла поворота, угловой скорости и углового ускорения. Связь угловой скорости с линейной. Все аналитические выражения необходимо вывести (РК1 - 2) . . . 4

1.3 Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчёта . . . 6

1.4 Понятие инерциальной системы отсчета. I, II и III законы Ньютона. Сила упругости (закон Гука), сила тяжести (закон всемирного тяготения), сила трения скольжения и сила сопротивления среды. (РК1 - 3) . . . 8

1.5 Импульс тела. Импульс силы. Механическая система. Центр масс. Уравнение изменения импульса механической системы. Закон сохранения импульса (РК1 - 4) . . . 12

1.6 Момент инерции твердого тела относительно оси. Момент инерции стержня, трубки (обруча) и сплошного цилиндра (диска). Момент инерции шара (без вывода). Теорема Штейнера (РК1–5) . . . 16

1.7 Момент силы. Момент импульса материальной точки и механической системы. Уравнение моментов механической системы. Закон сохранения момента импульса. Основное уравнение динамики вращательного движения. (РК1 - 6) 21

1.8 Работа. Кинетическая энергия. Связь работы с изменением кинетической энергии. Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Кинетическая энергия твёрдого тела, как сумма энергии поступательного движения со скоростью центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс (без вывода). (РК1 - 7) . . . 24

1.9 Консервативные и неконсервативные силы. Работа в потенциальном поле. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругих деформаций и силы тяжести (в общем случае и для однородного поля). Связь между потенциальной энергией и силой. Градиент. (РК1 - 8) . . . 27

1.10 Полная механическая энергия. Изменение полной механической энергии системы. Закон сохранения механической энергии. (РК1 - 9) . . . 30

2 Теория колебаний 32

2.1 Гармонические колебания. Основные величины. Свободные и вынужденные колебания (РК1 - 10) . . . 32

2.2 Квазиупругая сила. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний. Собственные частоты математического, физического и пружинного маятников (РК1 - 11) . . . 34

2.3 Энергия и импульс гармонического осциллятора. Фазовая траектория (РК1 - 12) . . . 38

2.4 Векторная диаграмма. Сложение гармонических колебаний одного направления равных частот. Сложение гармонических колебаний близких частот. Биения (РК1 - 13) . . . 42

2.5 Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот. Фигуры Лиссажу (РК1-14) . . . 47

2.6 Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение и его решение. Частота. Коэффициент затухания. Время релаксации. Декремент. Логарифмический декремент. Добротность (РК1 - 15) . . . 49
2.7 Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение. Установившиеся вынужденные колебания. Механический резонанс. Резонансная частота (РК1 - 16) . . . 52

3 Формулы **56**
3.1 Кинематика материальной точки . . . 56
3.2 Кинематика вращательного движения . . . 56
3.3 Сложение скоростей и ускорений . . . 57
3.4 Законы Ньютона и силы . . . 57
3.5 Импульс . . . 57
3.6 Центр масс . . . 58
3.7 Момент силы . . . 58
3.8 Момент импульса . . . 59
3.9 Момент инерции . . . 59
3.10 Динамика вращательного движения . . . 59
3.11 Работа . . . 60
3.12 Мощность . . . 60
3.13 Кинетическая энергия . . . 60
3.14 Теорема о кинетической энергии . . . 61
3.15 Потенциальная энергия . . . 61
3.16 Полная механическая энергия . . . 61
3.17 Закон сохранения механической энергии . . . 62
3.18 Удары . . . 62
3.19 Полезные связи для вращения . . . 62
3.20 Гармонические колебания. Основные величины . . . 62
3.21 Квазиупругая сила. Свободные гармонические колебания . . . 63
3.22 Энергия и импульс гармонического осциллятора. Фазовая траектория . . . 64
3.23 Сложение гармонических колебаний одного направления . . . 65
3.24 Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний. Фигуры Лиссажу . . . 65
3.25 Свободные затухающие колебания . . . 66
3.26 Вынужденные колебания. Резонанс . . . 67

1 Физические основы механики.

1.1 Радиус-вектор, перемещение, скорость, ускорение материальной точки и связь между ними. (РК1 - 1)

План

- Дать определение радиус-вектора
- Ввести перемещение и его модуль
- Получить выражение мгновенной скорости как производной радиус-вектора
- Получить выражение ускорения как производной скорости
- Разложить ускорение на касательную и нормальную составляющие
- Вывести формулы через производную единичного касательного вектора

Радиус-вектор — вектор, задающий положение точки относительно начала координат.

Вектор перемещения $\Delta\vec{R}$ за интервал (t_1, t_2) — вектор, соединяющий начальное и конечное положение точки.

$$\Delta\vec{R} = \vec{R}(t_2) - \vec{R}(t_1) = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1,\ z_2 - z_1)$$

$$|\Delta\vec{R}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

Мгновенная скорость $\vec{v}$ — предел средней скорости при $\Delta t \to 0$.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{R}}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{R}}(t)$$

Мгновенное ускорение $\vec{a}$ — предел изменения скорости при $\Delta t \to 0$.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{R}}(t)$$

Вектор ускорения можно разложить на две составляющие:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

$\vec{a}_\tau$ — тангенциальное (касательное) ускорение.

$\vec{a}_n$ — нормальное ускорение.

Введём единичный вектор:

$$\vec{\tau}_v = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Тогда

$$\vec{v} = \vec{\tau}_v |\vec{v}|$$

Найдём ускорение:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\vec{\tau}_v |\vec{v}|\right)$$

$$\vec{a} = \underbrace{\left(\frac{d\vec{\tau}_v}{dt}\right)|\vec{v}|}_{\text{нормальное}} + \underbrace{\vec{\tau}_v\left(\frac{d|\vec{v}|}{dt}\right)}_{\text{тангенциальное}}$$

Рассмотрим нормальную часть.

Пусть $d\varphi$ — малый угол поворота касательной к траектории; $\vec{n}$ — единичный нормальный вектор; ds — малый элемент длины дуги траектории.

$$\frac{d\vec{\tau}_v}{dt} = \vec{n}\frac{d\varphi}{dt} = \frac{\vec{n}}{R}\frac{ds}{dt} = \frac{\vec{n}}{R}|\vec{v}|$$

$$\vec{a} = \vec{\tau}_v\frac{d|\vec{v}|}{dt} + \vec{n}\frac{|\vec{v}|^2}{R}$$

$$a_\tau = \frac{d|\vec{v}|}{dt}, \qquad a_n = \frac{|\vec{v}|^2}{R}$$

1.2 Линейная скорость и ускорение твёрдого тела при вращательном движении. Связь угла поворота, угловой скорости и углового ускорения. Связь угловой скорости с линейной. Все аналитические выражения необходимо вывести (РК1 - 2)

План

- Ввести угловую скорость
- Ввести угловое ускорение
- Найти связь линейной скорости с угловой
- Найти ускорение при вращении
- Разложить ускорение на касательную и нормальную составляющие
- Связь угловых величин с периодом и частотой
- Связь линейных и угловых величин

Угловая скорость $\vec{\omega}$ — векторная величина, характеризующая скорость изменения угла поворота тела. (направлена вдоль оси вращения)

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} = \dot{\varphi}$$

$$[\omega] = \text{рад/с}$$

Угловое ускорение $\vec{\varepsilon}$ — векторная величина, характеризующая скорость изменения угловой скорости.

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \dot{\omega} = \ddot{\varphi}$$

$$[\varepsilon] = \text{рад/с}^2$$

Рассмотрим радиус-вектор точки:

$$\vec{r} = \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp}$$

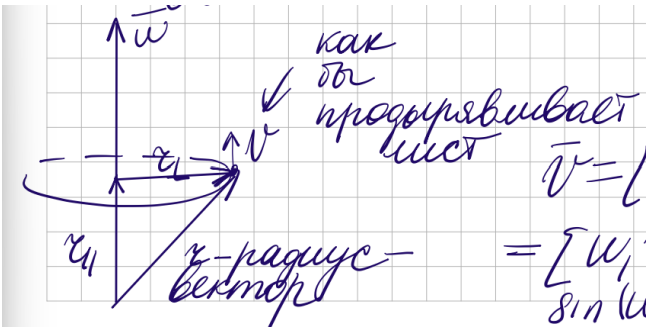

Рис. 1: Направления скоростей

Линейная скорость точки вращающегося тела:

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}]$$

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp}] = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel}] + [\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

Так как

$$\sin(\vec{\omega}, \vec{r}_{\parallel}) = 0; \sin(\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}) = 1$$

то

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

Модуль линейной скорости:

$$v = \omega r_{\perp}$$

Найдём ускорение:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}[\vec{\omega}, \vec{r}_{\perp}]$$

$$\vec{a} = [\dot{\vec{\omega}}, \vec{r}_{\perp}] + [\vec{\omega}, \dot{\vec{r}}'_{\perp}]$$

$$\vec{a} = \underbrace{[\vec{\varepsilon}, \vec{r}_{\perp}]}_{\text{тангенциальное}} + \underbrace{[\vec{\omega}, \vec{v}]}_{\text{нормальное}}$$

Так как

$$v = \omega r_\perp$$

получаем нормальное ускорение:

$$a_n = \omega^2 r_\perp = \frac{v^2}{r_\perp}$$

Касательное ускорение $\vec{a}_\tau$ — составляющая ускорения, направленная вдоль скорости.

$$\vec{a}_\tau = [\vec{\varepsilon}, \vec{r}_\perp]$$

Нормальное ускорение $\vec{a}_n$ — составляющая ускорения, направленная к центру вращения.

$$\vec{a}_n = [\vec{\omega}, \vec{v}]$$

Полное ускорение:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

Период T — время, за которое тело совершает один полный оборот.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Частота ν — физическая величина, равная числу полных оборотов за единицу времени.

$$\nu = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi\nu$$

1.3 Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчёта

План:

- Рассмотреть две системы отсчёта
- Ввести радиус-векторы точки в разных системах
- Получить связь радиус-векторов
- Вывести закон сложения скоростей
- Вывести закон сложения ускорений
- Ввести сопутствующую систему отсчёта

Поступательное движение — движение, при котором оси системы отсчёта остаются параллельными самим себе, вращение отсутствует.

Рассмотрим две системы отсчёта: система 1 и система 2, движущуюся поступательно относительно первой.

Положение точки A:
в системе 1 задаётся радиус-вектором $\vec{R}_1$
в системе 2 задаётся радиус-вектором $\vec{R}_2$
Радиус-вектор начала системы 2 относительно системы 1:
$\vec{R}_{21}$

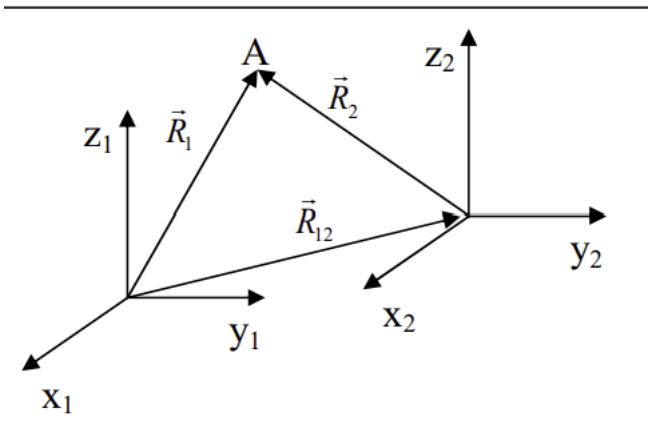

Рис. 2: Сложение скоростей

1. Связь радиус-векторов

По правилу сложения векторов:

$$\vec{R}_2 = \vec{R}_1 + \vec{R}_{21}$$

2. Закон сложения скоростей (вывод)

$$\vec{v}_2 = \frac{d\vec{R}_2}{dt}$$

Подставим выражение для радиус-вектора:

$$\vec{v}_2 = \frac{d}{dt}\left(\vec{R}_1 + \vec{R}_{21}\right)$$

$$\vec{v}_2 = \frac{d\vec{R}_1}{dt} + \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$$

Обозначим:

$$\vec{v}_1 = \frac{d\vec{R}_1}{dt}$$

$$\vec{v}_{21} = \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$$

где $\vec{v}_{21}$ — скорость системы 2 относительно системы 1 (вроде бы)

Получаем:

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_{21}$$

3. Закон сложения ускорений (вывод)

$$\vec{a}_2 = \frac{d\vec{v}_2}{dt}$$

$$\vec{a}_2 = \frac{d}{dt}\left(\vec{v}_1 + \vec{v}_{21}\right)$$

$$\vec{a}_2 = \frac{d\vec{v}_1}{dt} + \frac{d\vec{v}_{21}}{dt}$$

Обозначим:

$$\vec{a}_1 = \frac{d\vec{v}_1}{dt}$$

$$\vec{a}_{21} = \frac{d\vec{v}_{21}}{dt}$$

Получаем:

$$\vec{a}_2 = \vec{a}_1 + \vec{a}_{21}$$

4. Сопутствующая система отсчёта

Системой отсчета, сопутствующей данной точке называется такая система отсчета, в которой вектор скорости данной точки является нулевым (т.е. точка покоится в данной системе отсчета).

$$\vec{v} = 0$$

1.4 Понятие инерциальной системы отсчета. I, II и III законы Ньютона. Сила упругости (закон Гука), сила тяжести (закон всемирного тяготения), сила трения скольжения и сила сопротивления среды. (РК1 - 3)

План

- Понятие инерциальной системы отсчёта
- I закон Ньютона
- II закон Ньютона (векторная и импульсная форма)
- Принцип относительности Галилея
- III закон Ньютона
- Основные силы классической механики

Инертность тела — свойство тела не изменять вектор своей скорости в отсутствие внешних сил.

Масса тела — мера инертности тела.

В классической физике:

- масса аддитивна (масса системы равна сумме масс её частей.)
- масса не зависит от системы отсчёта

Экспериментально установлено:

$$m_{\text{инерт}} = m_{\text{грав}}$$

I закон Ньютона

Существуют такие системы отсчёта, в которых материальная точка либо покоится, либо движется по прямой с постоянной скоростью, если на неё не действуют силы или их векторная сумма равна нулю. Такие системы называются **инерциальными**.

$$\sum \vec{F} = 0 \;\Rightarrow\; \vec{v} = const$$

II закон Ньютона

В инерциальной системе отсчёта ускорение материальной точки сонаправлено с вектором суммы сил, действующих на точку. Величина ускорения прямо пропорциональна равнодействующей сил и обратно пропорциональна массе точки.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Эквивалентная форма:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m}$$

Проекции второго закона Ньютона:

$$\begin{cases} ma_x = \sum F_x \\ ma_y = \sum F_y \\ ma_z = \sum F_z \end{cases}$$

Импульс:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Производная по времени:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

при постоянной массе:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$$

по второму закону Ньютона:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}$$

Принцип относительности Галилея

При переходе между инерциальными системами отсчёта ускорение материальной точки не изменяется, поэтому второй закон Ньютона имеет одинаковый вид во всех инерциальных системах отсчёта.

$$\vec{a}_2 = \vec{a}_1$$

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}$$

III закон Ньютона

Две материальные точки действуют друг на друга силами, одинаковыми по величине и противоположными по направлению.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Силы:

- лежат на одной прямой
- приложены к разным телам

Сила всемирного тяготения

Две материальные точки притягиваются с силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

$$F = G\frac{m_1 m_2}{R^2}$$

$$G \approx 6.67 \cdot 10^{-11}\ \text{Н}\cdot\text{м}^2/\text{кг}^2$$

Силы направлены вдоль прямой, соединяющей точки.
Для однородных шаров расстояние измеряется между центрами.

Сила тяжести

Для тела массы m вблизи поверхности Земли:

$$F = G\frac{M_{\text{Земли}}m}{(R_{\text{Земли}} + h)^2}$$

если $h \ll R_{\text{Земли}}$:

$$R_{\text{Земли}} + h \approx R_{\text{Земли}}$$

вводим обозначение:

$$g = G\frac{M_{\text{Земли}}}{R^2_{\text{Земли}}}$$

$$F = mg$$

Сила направлена к центру Земли.

Сила трения скольжения

Сила трения возникает между соприкасающимися телами при их относительном движении.

Сила направлена против движения.

$$F_{\text{тр}} = \mu N$$

где:
μ — коэффициент трения скольжения
N — сила нормальной реакции опоры

В классической механике сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей.

Сила сопротивления среды

При движении тела в жидкости или газе возникает сила сопротивления.

Сила направлена против скорости тела относительно среды.

Общий вид:

$$\vec{F} = -\alpha S v^n \vec{e}_v$$

где:
S — площадь поперечного сечения
v — скорость
показатель степени N определяется параметрами движения
α — коэффициент среды

При малых скоростях (N = 1):

$$\vec{F} = -r\vec{v}$$

где r > 0 - коэффициент сопротивления

Сила упругости (закон Гука)

Деформация:

$$x = L_1 - L$$

Сила упругости, возникающая при малой деформации, прямо пропорциональна величине деформации и направлена противоположно ей.

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

k — коэффициент жёсткости.

Обобщённый закон Гука

Напряжение (нормальное напряжение) [Па] — в сечении отношение величины силы к площади поперечного сечения

$$\sigma = \frac{F}{S}$$

$$F_{\text{упр}} = \sigma S = k\,\Delta L = k\,L_0 \cdot \frac{\Delta L}{L_0}, \qquad \text{откуда } \sigma = \frac{k\,L_0}{S} \cdot \frac{\Delta L}{L_0}.$$

Относительная деформация:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

Коэффициент упругости материала или модуль Юнга [Па]:

$$E = \frac{kL_0}{S}$$

Напряжение прямо пропорционально относительной деформации.

$$\sigma = E\varepsilon$$

1.5 Импульс тела. Импульс силы. Механическая система. Центр масс. Уравнение изменения импульса механической системы. Закон сохранения импульса (РК1 - 4)

План

- Механическая система
- Импульс тела
- Импульс механической системы
- Центр масс
- Скорость и ускорение центра масс

- Уравнение движения механической системы
- Связь импульса системы с движением центра масс
- Уравнение изменения импульса механической системы
- Импульс силы
- Закон сохранения импульса
- Сохранение проекции импульса

Механическая система — это совокупность материальных точек или тел, взаимодействующих друг с другом.

Силы, действующие в механической системе, делятся на:

- внутренние — силы взаимодействия между точками самой системы
- внешние — силы со стороны тел, не входящих в систему

Импульс материальной точки - векторная величина, равная произведению массы точки на её скорость:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Направление импульса совпадает с направлением скорости.
Единица измерения:

$$[\vec{p}] = \text{кг} \cdot \text{м/с} = \text{Н} \cdot \text{с}$$

Импульс механической системы равен векторной сумме импульсов всех её точек:

$$\vec{p}_{\text{сист}} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Центр масс

Центр масс системы (тела) – это точка, масса которой равна массе всей системы (тела), а вектор ускорения (в инерциальной системе отсчета) определяется только внешними силами, действующими на систему (тело).

Для системы материальных точек центр масс определяется радиус-вектором

$$\vec{R}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{R}_i}{\sum_i m_i}$$

Если обозначить массу всей системы через

$$m_C = \sum_i m_i,$$

то

$$\vec{R}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{R}_i}{m_C}$$

Скорость и ускорение центра масс

Продифференцируем радиус-вектор центра масс по времени:

$$\vec{V}_C = \frac{d\vec{R}_C}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{V}_i}{m_C}$$

Ещё раз дифференцируем:

$$\vec{a}_C = \frac{d\vec{V}_C}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{a}_i}{m_C}$$

Уравнение движения механической системы

Для каждой точки системы по второму закону Ньютона:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i$$

Разобьём силы на внешние и внутренние:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_{i,\text{внеш}} + \vec{F}_{i,\text{внутр}}$$

Сложим уравнения для всех точек системы:

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_{i,\text{внеш}} + \sum_i \vec{F}_{i,\text{внутр}}$$

По третьему закону Ньютона внутренние силы попарно компенсируются:

$$\sum_i \vec{F}_{i,\text{внутр}} = 0$$

Тогда остаётся:

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Но

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = m_C \vec{a}_C$$

поэтому получаем уравнение движения механической системы:

$$m_C \vec{a}_C = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

То есть центр масс движется так, как если бы в нём была сосредоточена масса всей системы и к нему была приложена равнодействующая внешних сил.

Связь импульса системы с движением центра масс

Импульс центра масс:

$$\vec{p}_C = m_C \vec{V}_C$$

Подставим формулу для скорости центра масс:

$$\vec{p}_C = m_C \cdot \frac{\sum_i m_i \vec{V}_i}{m_C} = \sum_i m_i \vec{V}_i$$

Следовательно,

$$\vec{p}_C = \sum_i \vec{p}_i = \vec{p}_{\text{сист}}$$

То есть импульс механической системы равен импульсу центра масс.

Уравнение изменения импульса механической системы

Продифференцируем импульс системы по времени:

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(m_C \vec{V}_C\right)$$

Так как масса системы постоянна,

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = m_C \vec{a}_C$$

Но по уравнению движения системы

$$m_C \vec{a}_C = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Следовательно,

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Это и есть уравнение изменения импульса механической системы.
В проекциях:

$$\begin{cases} \dfrac{dp_x}{dt} = F_{\text{внеш},x} \\ \dfrac{dp_y}{dt} = F_{\text{внеш},y} \\ \dfrac{dp_z}{dt} = F_{\text{внеш},z} \end{cases}$$

Импульс силы

Из уравнения

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

получаем

$$d\vec{p} = \vec{F}\,dt$$

Интегрируем по времени от t_1 до t_2:

$$\Delta\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,dt$$

Величина

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,dt$$

называется импульсом силы.

Следовательно,

$$\Delta\vec{p} = \vec{I}$$

То есть изменение импульса тела или системы равно импульсу действующей силы. Если сила постоянна:

$$\vec{I} = \vec{F}\,\Delta t$$

Закон сохранения импульса

Если система замкнута, то есть

$$\vec{F}_{\text{внеш}} = 0,$$

то из уравнения изменения импульса следует:

$$\frac{d\vec{p}_{\text{сист}}}{dt} = 0$$

Значит,

$$\vec{p}_{\text{сист}} = const$$

Если равнодействующая внешних сил, действующих на систему, равна нулю, то вектор суммарного импульса системы сохраняется.

1.6 Момент инерции твердого тела относительно оси. Момент инерции стержня, трубки (обруча) и сплошного цилиндра (диска). Момент инерции шара (без вывода). Теорема Штейнера (РК1–5)

План

- Момент инерции твёрдого тела относительно оси
- Связь с моментом импульса и динамикой вращения

- Момент инерции тонкого стержня
- Момент инерции тонкой трубки (обруча)
- Момент инерции сплошного цилиндра (диска)
- Момент инерции шара
- Теорема Штейнера
- Вывод теоремы Штейнера

Моментом инерции твёрдого тела относительно оси называется величина

$$I_z = \sum_i \Delta m_i \, r_{i\perp}^2$$

где $r_{i\perp}$ — расстояние точки массы Δm_i до оси вращения.
Для сплошного тела:

$$I_z = \int r_\perp^2 \, dm$$

Единица измерения:

$$[I] = \text{кг} \cdot \text{м}^2$$

Момент инерции характеризует инертность тела при вращательном движении.

Связь с моментом импульса и динамикой вращения

Для твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси z,

$$L_z = I_z \omega$$

Тогда из уравнения моментов:

$$\frac{dL_z}{dt} = M_{z\,\text{внеш}}$$

при $I_z = const$ получаем

$$I_z \varepsilon = M_{z\,\text{внеш}}$$

Это аналог второго закона Ньютона для вращательного движения.

Момент инерции тонкого стержня

Рассмотрим тонкий однородный стержень массы m и длины L. Найдём момент инерции относительно оси, проходящей через середину стержня перпендикулярно ему.

Выделим элемент длины dx на расстоянии x от оси.

Линейная плотность:

$$\lambda = \frac{m}{L}$$

Масса элемента:

$$dm = \lambda dx = \frac{m}{L} dx$$

Расстояние до оси:

$$r_\perp = x$$

Тогда

$$I_z = \int x^2 \, dm$$

$$I_z = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{m}{L} \, dx$$

$$I_z = \frac{m}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \, dx$$

$$I_z = \frac{m}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2}$$

$$I_z = \frac{m}{L} \left(\frac{L^3}{24} + \frac{L^3}{24} \right)$$

$$I_z = \frac{mL^2}{12}$$

Момент инерции тонкой трубки (обруча)

Рассмотрим тонкий обруч массы m и радиуса R. Ось проходит через центр перпендикулярно плоскости обруча.

У всех элементов тела расстояние до оси одинаково:

$$r_\perp = R$$

Поэтому

$$I_z = \int R^2 \, dm$$

$$I_z = R^2 \int dm$$

$$I_z = R^2 m$$

$$I_z = mR^2$$

Момент инерции сплошного цилиндра (диска)

Рассмотрим сплошной цилиндр или диск массы m и радиуса R. Ось проходит через центр симметрии вдоль оси цилиндра, для диска — перпендикулярно его плоскости.

Разобьём тело на тонкие цилиндрические слои радиуса r и толщины dr.

Площадь поперечного сечения всего диска:

$$S = \pi R^2$$

Площадь тонкого кольца:

$$dS = 2\pi r\, dr$$

Так как тело однородное,

$$dm = \frac{m}{\pi R^2}\, 2\pi r\, dr = \frac{2m}{R^2} r\, dr$$

Расстояние до оси:

$$r_\perp = r$$

Тогда

$$I_z = \int r^2\, dm$$

$$I_z = \int_0^R r^2 \frac{2m}{R^2} r\, dr$$

$$I_z = \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3\, dr$$

$$I_z = \frac{2m}{R^2} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R$$

$$I_z = \frac{2m}{R^2} \cdot \frac{R^4}{4}$$

$$I_z = \frac{mR^2}{2}$$

Момент инерции шара (без вывода)

Тонкостенный шар:

$$I = \frac{2}{3} mR^2$$

Сплошной шар:

$$I = \frac{2}{5} mR^2$$

Теорема Штейнера (в билетах вроде не было)

Момент инерции тела относительно произвольной оси равен сумме момента инерции относительно параллельной оси, проходящей через центр масс, и произведения массы тела на квадрат расстояния между осями:

$$I = I_C + ma^2$$

где:
I — момент инерции относительно произвольной оси
I_C — момент инерции относительно параллельной оси через центр масс
a — расстояние между осями

Вывод теоремы Штейнера

Пусть есть две параллельные оси:
z_C — проходит через центр масс
z — произвольная, на расстоянии a
Для любой частицы массы Δm_i:

$$r_i^2 = x_i^2 + y_i^2$$

Если перейти к параллельной оси, координаты изменятся:

$$x_i' = x_i + a_x, \qquad y_i' = y_i + a_y$$

Тогда квадрат расстояния до новой оси:

$$r_i'^2 = (x_i + a_x)^2 + (y_i + a_y)^2$$

Раскроем скобки:

$$r_i'^2 = x_i^2 + y_i^2 + a_x^2 + a_y^2 + 2a_x x_i + 2a_y y_i$$

Умножим на Δm_i и просуммируем:

$$I = \sum_i \Delta m_i r_i'^2$$

$$I = \sum_i \Delta m_i (x_i^2 + y_i^2) + \sum_i \Delta m_i (a_x^2 + a_y^2) + 2a_x \sum_i \Delta m_i x_i + 2a_y \sum_i \Delta m_i y_i$$

Первое слагаемое:

$$\sum_i \Delta m_i (x_i^2 + y_i^2) = I_C$$

Второе:

$$\sum_i \Delta m_i (a_x^2 + a_y^2) = m(a_x^2 + a_y^2) = ma^2$$

Третье и четвёртое слагаемые равны нулю, потому что ось z_C проходит через центр масс:

$$\sum_i \Delta m_i x_i = 0, \qquad \sum_i \Delta m_i y_i = 0$$

Значит,

$$I = I_C + ma^2$$

Что и требовалось доказать.

1.7 Момент силы. Момент импульса материальной точки и механической системы. Уравнение моментов механической системы. Закон сохранения момента импульса. Основное уравнение динамики вращательного движения. (РК1 - 6)

План

- Момент импульса материальной точки
- Момент импульса механической системы
- Момент силы
- Свойства момента силы
- Момент силы относительно оси
- Уравнение моментов механической системы
- Момент импульса твёрдого тела
- Основное уравнение динамики вращательного движения

Момент импульса материальной точки

Вектором момента импульса относительно точки O называется вектор

$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$$

где $\vec{R}$ — радиус-вектор из точки O,

Для одной точки:

$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{L} = \vec{R} \times m\vec{v}$$

При вращении:

$$v = \omega R_\perp$$

$$L = R_\perp \cdot mv$$

$$L = R_\perp \cdot m(\omega R_\perp)$$

$$L = mR_\perp^2 \omega$$

Суммируем по всем элементам тела:

$$L = \omega \sum m_i R_i^2$$

По определению момента инерции:

$$I = \sum m_i R_i^2$$

$$L = I\omega$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

— вектор импульса точки.
Вектор $\vec{L}$ направлен перпендикулярно к плоскости векторов $\vec{R}$ и $\vec{p}$.

Момент импульса механической системы

Суммарный момент импульса системы точек

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{R}_i \times \vec{p}_i$$

При переходе к другой точке

$$\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{R}_1 \times \vec{p}_C$$

где
$\vec{p}_C = \sum_i \vec{p}_i$ - импульс центра масс.
R_1 - вектор от старой точки к новой
В системе отсчёта центра масс

$$\vec{p}_C = 0$$

момент импульса не зависит от выбора точки.

Момент силы

Найдём производную момента импульса по времени

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{R}}{dt} \times \vec{p} + \vec{R} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Так как

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{v}$$

$$\vec{v} \times (m\vec{v}) = \vec{0}$$

и

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

получаем

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{R} \times \vec{F}$$

Величина

$$\vec{M}_O = \vec{R} \times \vec{F}$$

называется вектором момента силы относительно точки O.

Модуль момента силы

$$M = RF \sin\alpha = R_\perp F$$

Окончательно

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_O$$

Производная момента импульса равна моменту силы.

Разложим радиус-вектор

$$\vec{R} = \vec{R}_\perp + \vec{R}_\parallel$$

$$\vec{M}_O = \vec{R}_\perp \times \vec{F}$$

Длина $R_\perp$ называется плечом силы.

1. В координатах (следует из векторного произведения)

$$M_{Ox} = yF_z - zF_y$$

$$M_{Oy} = zF_x - xF_z$$

$$M_{Oz} = xF_y - yF_x$$

2. Момент суммы сил равен сумме моментов сил
3. При переходе к другой точке

$$\sum \vec{M}_O(\vec{F}_i) = \vec{M}_{O_1} + \vec{R}_1 \times \sum \vec{F}_i$$

Если

$$\sum \vec{F}_i = 0$$

то момент сил не изменяется.

Уравнение моментов механической системы

Найдём производную суммарного момента импульса

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{R}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{R}_i \times \vec{F}_i$$

Силы делятся на внутренние и внешние

$$\vec{F}_i = \vec{F}_{i\,\text{внутр}} + \vec{F}_{i\,\text{внеш}}$$

Сумма внутренних сил системы равна нулю поэтому

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{M}_O(\vec{F}_{i\,\text{внеш}})$$

> Производная момента импульса системы равна сумме моментов внешних сил.

Основное уравнение динамики вращательного движения (Вроде нет в билетах)

$$L_z = I_z\omega$$

$$\frac{dL_z}{dt} = \frac{d}{dt}(I_z\omega)$$

Для твёрдого тела

$$I_z = const$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \varepsilon$$

Получаем

$$I_z\varepsilon = M_{z\,\text{внеш}}$$

> Угловое ускорение пропорционально моменту внешних сил.

1.8 Работа. Кинетическая энергия. Связь работы с изменением кинетической энергии. Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Кинетическая энергия твёрдого тела, как сумма энергии поступательного движения со скоростью центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс (без вывода). (РК1 - 7)

План

- Кинетическая энергия. Работа. Связь работы с изменением кинетической энергии

- Кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси
- Кинетическая энергия твёрдого тела как сумма энергии поступательного движения центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс

Кинетическая энергия. Работа. Связь работы с изменением кинетической энергии

Рассмотрим движение материальной точки в некоторой инерциальной системе отсчета. Второй закон Ньютона имеет вид

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}.$$

Вектор скорости точки $\vec{v}$ направлен по касательной к траектории. Поэтому вектор малого перемещения точки

$$d\vec{r} = \vec{v}\,dt$$

тоже направлен по касательной к траектории (dt - малый промежуток времени).

Умножаем скалярно уравнение движения на вектор малого перемещения и интегрируем вдоль пути:

$$\int\limits_{\text{Путь}} \left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, d\vec{r}\right) = \int\limits_{\text{Путь}} \left(\vec{F},\, d\vec{r}\right).$$

Преобразование левой части

$$\left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, d\vec{r}\right) = \left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, \vec{v}\,dt\right) = m\left(\frac{d\vec{v}}{dt},\, \vec{v}\right)dt$$

так как

$$(\vec{v},\vec{v}) = v^2 \;\Rightarrow\; \frac{d}{dt}(\vec{v},\vec{v}) = 2\left(\frac{d\vec{v}}{dt},\vec{v}\right) \;\Rightarrow\; m\left(\frac{d\vec{v}}{dt},\vec{v}\right)dt = \frac{m}{2}\frac{d}{dt}(\vec{v},\vec{v})\,dt$$

то

$$= m\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{d}{dt}(\vec{v},\vec{v})\right]dt = d\left(\frac{mv^2}{2}\right).$$

Следовательно,

$$\int\limits_{\text{Путь}} \left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, d\vec{r}\right) = \int d\left(\frac{mv^2}{2}\right) = \left(\frac{mv^2}{2}\right)_{\text{конеч}} - \left(\frac{mv^2}{2}\right)_{\text{нач}}.$$

Кинетической энергией материальной точки массы m, которая движется со скоростью v, называется величина

$$W_{\text{кин}} = \frac{mv^2}{2}.$$

Иногда кинетическую энергию полезно выразить через импульс тела ($p = mv$):

$$W_{\text{кин}} = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}.$$

Преобразование правой части

Работой постоянной силы $\vec{F}$, действующей на материальную точку, при малом перемещении $d\vec{r}$ этой точки называется произведение

$$A = (\vec{F}, d\vec{r}) = |\vec{F}| \cdot |d\vec{r}| \cdot \cos\alpha,$$

где α — угол между вектором силы и вектором перемещения.

Работа переменной силы

$$A = \int\limits_{\text{Путь}} (\vec{F}, d\vec{r}) = \int\limits_{\text{Путь}} (F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz),$$

где

$$d\vec{r} = (dx, dy, dz)$$

— малый вектор перемещения.
Итог
Приравниваем правую и левую части равенства:

$$\int\limits_{\text{Путь}} \left(m\frac{d\vec{v}}{dt},\, d\vec{r}\right) = \int\limits_{\text{Путь}} \left(\vec{F},\, d\vec{r}\right).$$

С учетом проведённых преобразований:

$$W_{\text{кин, конеч}} - W_{\text{кин, нач}} = A.$$

Теорема об изменении кинетической энергии:

Изменение кинетической энергии материальной точки на участке пути равно работе действующих на нее сил на этом участке.

Кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси

В случае вращения твёрдого тела величина скорости любой точки вокруг оси равна

$$v_i = \omega r_{i\perp},$$

где $r_{i\perp}$ — расстояние от этой точки до оси вращения.
Поэтому суммарная кинетическая энергия всех точек

$$W_{\text{кин вращ}} = \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} = \sum_i \frac{m_i \omega^2 r_{i\perp}^2}{2} = \frac{\omega^2}{2}\sum_i m_i r_{i\perp}^2.$$

Так как

$$I_z = \sum_i m_i r_{i\perp}^2,$$

то

$$W_{\text{кин вращ}} = \frac{I_z \omega^2}{2}.$$

Кинетическая энергия твёрдого тела как сумма энергии поступательного движения центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс

Полная кинетическая энергия тела (системы точек) равна сумме кинетической энергии движения центра масс и кинетической энергии движения относительно центра масс.

$$W_{\text{системы}} = \frac{m_C v_C^2}{2} + W_{\text{кин отн}}.$$

Для твёрдого тела:

$$W = \frac{m v_C^2}{2} + \frac{I_C \omega^2}{2}.$$

1.9 Консервативные и неконсервативные силы. Работа в потенциальном поле. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругих деформаций и силы тяжести (в общем случае и для однородного поля). Связь между потенциальной энергией и силой. Градиент. (РК1 - 8)

План

- Градиент
- Консервативные силы. Потенциальная энергия
- Связь силы и потенциальной энергии
- Потенциальная энергия силы тяготения (общий случай)
- Потенциальная энергия силы тяжести (однородное поле)
- Потенциальная энергия силы упругости

Градиент

Пусть задана функция $U(x, y, z)$.

Градиент функции — это вектор

$$\nabla U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z} \right).$$

Из разложения функции в ряд Тейлора:

$$U_2 = U_1 + \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz$$

$$\Delta U \approx (\nabla U, d\vec{r}).$$

Смысл:

- градиент направлен в сторону наибольшего возрастания функции
- градиент перпендикулярен поверхности уровня функции

Консервативные силы. Потенциальная энергия

Консервативные силы — силы, которые зависят только от взаимного положения тел.

Консервативными силами являются:

- сила всемирного тяготения
- сила тяжести
- кулоновская сила
- сила упругости

Потенциальная энергия для консервативной силы — это физическая величина, зависящая только от положения точки (тела), уменьшение которой равно работе соответствующей силы:

$$W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}} = A.$$

Потенциальная энергия определяется с точностью до константы:

$$(W_{\text{пот нач}} + C) - (W_{\text{пот кон}} + C) = A.$$

Работа консервативной силы не зависит от пути, а зависит только от начального и конечного положения.

Работа по замкнутому пути равна нулю:

$$\oint (\vec{F}, d\vec{l}) = 0.$$

Неконсервативные силы — силы, для которых потенциальную энергию определить нельзя.

Связь силы и потенциальной энергии

Рассмотрим две близкие точки пространства:

$$d\vec{r} = (dx, dy, dz).$$

Работа силы:

$$A \approx F_x dx + F_y dy + F_z dz.$$

Изменение потенциальной энергии:

$$W_{\text{пот кон}} - W_{\text{пот нач}} \approx (\nabla W, d\vec{r}) = \frac{\partial W}{\partial x}dx + \frac{\partial W}{\partial y}dy + \frac{\partial W}{\partial z}dz.$$

Так как

$$A = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}},$$

получаем

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz = -\frac{\partial W}{\partial x}dx - \frac{\partial W}{\partial y}dy - \frac{\partial W}{\partial z}dz.$$

Так как $d\vec{r}$ произвольный,

$$F_x = -\frac{\partial W}{\partial x}, \qquad F_y = -\frac{\partial W}{\partial y}, \qquad F_z = -\frac{\partial W}{\partial z}.$$

Следовательно,

$$\vec{F} = -\nabla W$$

Вектор силы направлен в сторону наибыстрейшего убывания потенциальной энергии и перпендикулярен эквипотенциальной поверхности.

Потенциальная энергия силы тяготения (общий случай)

Сила гравитационного взаимодействия:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{R^2}.$$

Работа (вектора $\vec{F}$ и $d\vec{R}$ противоположно направлены):

$$\int\limits_{R_{\text{нач}}}^{R_{\text{кон}}} (\vec{F}, d\vec{r}) = \int\limits_{R_{\text{нач}}}^{R_{\text{кон}}} -(\vec{F}, dR) = \int\limits_{R_{\text{нач}}}^{R_{\text{кон}}} -G\frac{m_1 m_2}{R^2}\, dR$$
$$= G m_1 m_2 \left(\frac{1}{R_{\text{кон}}} - \frac{1}{R_{\text{нач}}}\right)$$

Следовательно,

$$W_{\text{пот грав}} = -G\frac{m_1 m_2}{R} + C.$$

Потенциальная энергия силы тяжести (однородное поле)

Сила тяжести:

$$\vec{F} = m\vec{g}.$$

Потенциальная энергия:

$$W_{\text{пот}} = mgh + C.$$

Проверка связи силы и энергии:

$$F_x = 0, \qquad F_y = 0, \qquad F_z = -\frac{\partial W}{\partial z} = -mg.$$

$$\vec{F} = (0, 0, -mg).$$

Потенциальная энергия силы упругости

Сила упругости:

$$F = kx.$$

Потенциальная энергия:

$$W_{\text{пот упр}} = \frac{kx^2}{2} + C.$$

Для обобщенного закона Гука:

$$W_{\text{пот упр}} = \frac{E\varepsilon^2}{2}V.$$

1.10 Полная механическая энергия. Изменение полной механической энергии системы. Закон сохранения механической энергии. (РК1 - 9)

План

- Полная механическая энергия
- Закон сохранения механической энергии
- Изменение полной механической энергии системы

Полная механическая энергия

Полной механической энергией тела (системы) называется энергия, определяемая движением и положением тела относительно других тел, т.е. сумма потенциальной и кинетической энергий

$$W_{\text{механ}} = W_{\text{кин}} + W_{\text{пот}}.$$

Закон сохранения механической энергии

Рассмотрим тело, на которое действуют только консервативные силы.

Изменение кинетической энергии тела равно суммарной работе действующих на него сил:

$$W_{\text{кин кон}} - W_{\text{кин нач}} = A.$$

Но так как в системе действуют только консервативные силы, то для них можно ввести потенциальную энергию и выразить работу через уменьшение потенциальной энергии:

$$A = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}}.$$

Следовательно,

$$W_{\text{кин кон}} - W_{\text{кин нач}} = A = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}}.$$

Переносим слагаемые:

$$W_{\text{кин кон}} + W_{\text{пот кон}} = W_{\text{кин нач}} + W_{\text{пот нач}}.$$

То есть

$$W_{\text{мех кон}} = W_{\text{мех нач}}.$$

Если на тело или в системе тел действуют только консервативные силы, то механическая энергия тела или системы тел остается постоянной.

Изменение полной механической энергии системы

Пусть в системе действуют консервативные и неконсервативные силы. Тогда

$$W_{\text{кин кон}} - W_{\text{кин нач}} = A_{\text{конс}} + A_{\text{неконс}}.$$

Для консервативных сил

$$A_{\text{конс}} = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}}.$$

Поэтому

$$W_{\text{кин кон}} - W_{\text{кин нач}} = W_{\text{пот нач}} - W_{\text{пот кон}} + A_{\text{неконс}}.$$

Переносим слагаемые:

$$W_{\text{кин кон}} + W_{\text{пот кон}} - (W_{\text{кин нач}} + W_{\text{пот нач}}) = A_{\text{неконс}}.$$

То есть

$$W_{\text{мех кон}} - W_{\text{мех нач}} = A_{\text{неконс}}.$$

Изменение механической энергии системы равно работе неконсервативных сил.

2 Теория колебаний

2.1 Гармонические колебания. Основные величины. Свободные и вынужденные колебания (РК1 - 10)

План

- Гармонические колебания
- Амплитуда
- Период
- Частота
- Циклическая частота
- Фаза и начальная фаза
- Свободные колебания
- Свободные затухающие колебания
- Вынужденные колебания

Колебания – движения или состояния, параметры которых повторяются во времени.

$$x(t) = x(t + T)$$

Гармонические колебания

Гармонические колебания - колебания, колеблющая величина в которых меняется по гармоническому закону, т. е. описываются уравнениями

$$x = A\cos(\omega t + \alpha)$$

или

$$x = A\sin(\omega t + \beta)$$

Амплитуда A — модуль максимального смещения колеюлющегося тела от положения равновесия.

$$A > 0$$

Период — минимальный промежуток времени, через который движение повторяется (совершает одно полное колебание).

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Частота

$$\nu = \frac{1}{T}$$

Циклическая (круговая) частота

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

Фаза колебаний

характеризует отклонение величины от нулевого значения в данный момент времени

$$\varphi = \omega t + \alpha$$

Начальная фаза

$$\varphi(0) = \alpha$$

Свободные колебания

Свободные колебания — колебания, происходящие без внешнего периодического воздействия, только под действием внутренних сил системы.

Уравнение:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Свободные затухающие колебания

Свободные затухающие колебания — свободные колебания при наличии сопротивления среды.

Уравнение:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Амплитуда убывает со временем:

$$A = A_0 e^{-\beta t}$$

Вынужденные колебания

Вынужденные колебания — колебания под действием внешней периодической силы.

Уравнение:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

2.2 Квазиупругая сила. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний. Собственные частоты математического, физического и пружинного маятников (РК1 - 11)

План

1. Квазиупругая сила:
   (a) разложение потенциальной энергии вблизи положения равновесия;
   (b) связь силы и потенциальной энергии;
   (c) условие устойчивого равновесия;
   (d) выражение для квазиупругой силы и коэффициента k_0.
2. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний:
   (a) запись второго закона Ньютона;
   (b) подстановка квазиупругой силы;
   (c) приведение к стандартному виду;
   (d) запись решения.
3. Собственная частота пружинного маятника:
   (a) уравнение движения;
   (b) положение равновесия;
   (c) переход к смещению от равновесия;
   (d) формулы для собственной циклической частоты и периода.
4. Собственная частота математического маятника:
   (a) приближение малых колебаний;
   (b) связь дуговой координаты и угла;
   (c) нахождение коэффициента квазиупругой силы;
   (d) формулы для собственной циклической частоты и периода.
5. Собственная частота физического маятника:
   (a) момент силы тяжести;
   (b) уравнение вращательного движения;
   (c) формулы для собственной циклической частоты и периода.

Квазиупругая сила — сила, линейно зависящая от малого смещения из положения равновесия и направленная к положению равновесия.

Разложим потенциальную энергию вблизи положения равновесия x_0:

$$W(x) = W_0 + \left.\frac{dW}{dx}\right|_{x_0}(x - x_0) + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2W}{dx^2}\right|_{x_0}(x - x_0)^2 + ...$$

Связь силы и потенциальной энергии:

$$\vec{F} = -\operatorname{grad} W$$

Проекция силы:

$$F_x = -\frac{dW}{dx}$$

В положении равновесия:

$$F_x = \left.\frac{dW}{dx}\right|_{x_0} = 0$$

Изменение потенциальной энергии (по Тейлору):

$$\Delta W \approx \frac{1}{2}\left.\frac{d^2W}{dx^2}\right|_{x_0}(x - x_0)^2$$

Проекция силы:

$$F_x \approx -\left.\frac{d^2W}{dx^2}\right|_{x_0}(x - x_0)$$

Пусть

$$k_0 = \left(\frac{d^2W}{dx^2}\right)_{x=x_0}$$

Квазиупругая сила:

$$\vec{F} = -k_0\Delta\vec{x}$$

$$W = \frac{1}{2}k_0\Delta x^2 + \text{const}$$

Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний

Запишем второй закон Ньютона для тела под действием квазиупругой силы:

$$ma_x = F_x$$

$$F_x = -k_0(x - x_0)$$

При выборе начала координат $x_0 = 0$:

$$m\ddot{x} = -k_0x$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2x = 0$$

Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

где

$$\omega_0^2 = \frac{k_0}{m}$$

Решение:

$$x = A\cos(\omega_0 t + \alpha)$$

$$x = A\sin(\omega_0 t + \beta)$$

Собственная циклическая частота пружинного маятника

Собственная циклическая частота пружинного маятника:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Период:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Уравнение движения:

$$m\ddot{y} = -ky + mg$$

Положение равновесия:

$$ky_0 = mg$$

Введём смещение:

$$\Delta y = y - y_0$$

Тогда

$$\ddot{\Delta y} = -\frac{k}{m}y$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Собственная циклическая частота математического маятника

Собственная циклическая частота математического маятника:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Период:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Запишем второй закон Ньютона:

$$ma_\tau = -mgsin\varphi$$

При малых колебаниях:

$$\sin\varphi \approx \varphi$$

Длина дуги:

$$x = l\varphi \Rightarrow \varphi = \frac{x}{l}$$

Отсюда

$$mg\ddot{\varphi} \approx \frac{mg}{l}x$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l}\varphi = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Собственная циклическая частота физического маятника

Собственная циклическая частота физического маятника:

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{I_z}}$$

Период:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_z}{mgl}}$$

Момент силы тяжести:

$$M_z = -mgl\sin\varphi$$

При малых колебаниях:

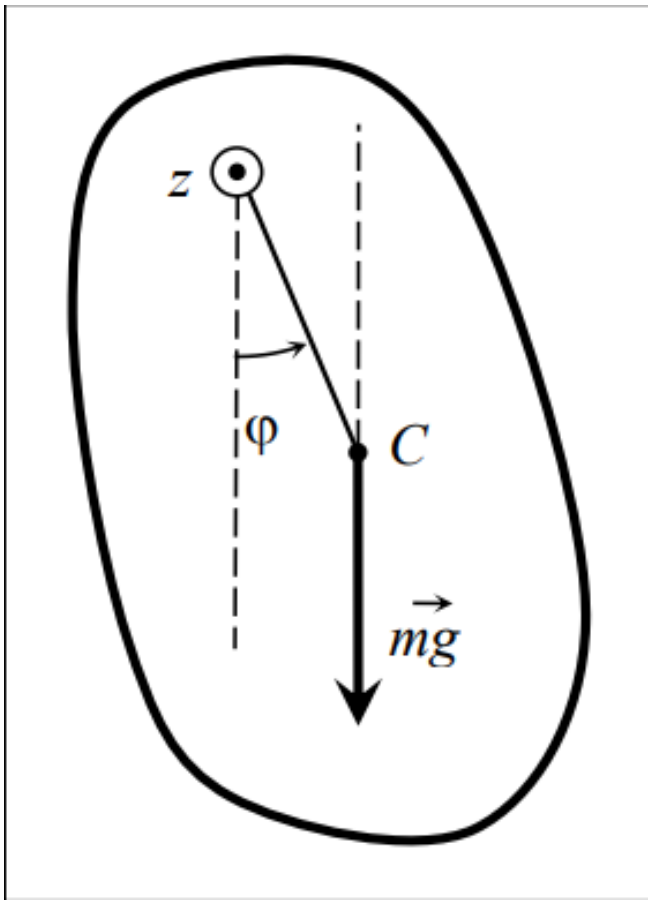

Рис. 3: Физический маятник

$$\sin\varphi \approx \varphi$$

Уравнение вращательного движения:

$$I_z\ddot{\varphi} = -mgl\varphi$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{mgl}{I_z}\varphi = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{I_z}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_z}{mgl}}$$

2.3 Энергия и импульс гармонического осциллятора. Фазовая траектория (РК1 - 12)

План

1. Записать закон движения гармонического осциллятора
2. Получить выражение скорости и импульса

3. Дать определение среднего значения величины по времени
4. Найти среднее значение импульса
5. Найти среднюю кинетическую энергию
6. Найти среднюю потенциальную энергию
7. Найти среднюю полную механическую энергию
8. Дать определение фазовой плоскости
9. Получить уравнение фазовой траектории
10. Определить размерность фазового пространства

Закон движения гармонического осциллятора

Осциллятор - материальная точка или система, совершающая колебательное периодическое движение около положения устойчивого равновесия

Пусть гармонический осциллятор движется по закону

$$x = A\cos(\omega t + \alpha).$$

Скорость:

$$\dot{x} = -\omega A\sin(\omega t + \alpha).$$

Импульс:

$$p_x = mv_x = m\dot{x} = -m\omega A\sin(\omega t + \alpha).$$

Среднее значение величины по времени

Среднее значение (по времени) некоторой величины $u(t)$ за интервал времени (t_1, t_2) – это такое постоянное значение $\langle u\rangle$, для которого выполняется равенство

$$\langle u\rangle = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} u(t)\,dt.$$

Так как колебания незатухающие, то они продолжаются бесконечно долго, поэтому средние значения надо искать на бесконечном интервале $t_2 \to \infty$.

Среднее значение импульса

Импульс:

$$p_x = -m\omega A\sin(\omega t + \alpha).$$

Среднее значение:

$$\langle p_x\rangle = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{t}\int_0^t p_x\,dt\right) = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{t}\int_0^t(-m\omega A\sin(\omega t + \alpha))dt\right).$$

Интегрирование:

$$\int \sin(\omega t + \alpha)\, dt = -\frac{1}{\omega}\cos(\omega t + \alpha).$$

Тогда

$$\langle p_x \rangle = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} mA\left[\cos(\omega t + \alpha) - \cos\alpha\right].$$

Так как

$$-1 \le \cos\varphi \le 1,$$

получаем

$$\langle p_x \rangle = 0.$$

Физический смысл: за период движения тело одинаково долго движется вправо и влево.

Средняя кинетическая энергия

Кинетическая энергия:

$$W_K = \frac{mv_x^2}{2} = \frac{p_x^2}{2m}.$$

Подставим импульс:

$$W_K = \frac{m\omega^2 A^2}{2}\sin^2(\omega t + \alpha).$$

Среднее значение:

$$\langle W_K \rangle = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\int_0^t \frac{m\omega^2 A^2}{2}\sin^2(\omega t + \alpha) dt.$$

Используем тригонометрическое тождество:

$$\sin^2\theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}.$$

Тогда

$$\langle W_K \rangle = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\frac{m\omega^2 A^2}{4}\int_0^t \left(1 - \cos[2(\omega t + \alpha)]\right) dt.$$

Интегрирование:

$$\int (1 - \cos 2\varphi)\, dt = t - \frac{1}{2\omega}\sin[2(\omega t + \alpha)].$$

Следовательно,

$$\langle W_K \rangle = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\frac{m\omega^2 A^2}{4}\left(t - \frac{1}{2\omega}(\sin[2(\omega t + \alpha)] - \sin 2\alpha)\right).$$

Так как

$$-1 \le \sin\varphi \le 1,$$

то при $t \to \infty$

$$\langle W_K \rangle = \frac{m\omega^2 A^2}{4}.$$

Средняя потенциальная энергия

Потенциальная энергия пружины:

$$W_P = \frac{kx^2}{2}.$$

Подставляем закон движения:

$$W_P = \frac{kA^2}{2}\cos^2(\omega t + \alpha).$$

Среднее значение:

$$\langle W_P \rangle = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\int_0^t \frac{kA^2}{2}\cos^2(\omega t + \alpha)dt.$$

Используем формулу:

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}.$$

Тогда

$$\langle W_P \rangle = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\frac{kA^2}{4}\int_0^t (1+\cos[2(\omega t+\alpha)])\,dt.$$

Интегрирование:

$$\int (1+\cos 2\varphi)\,dt = t + \frac{1}{2\omega}\sin[2(\omega t+\alpha)].$$

Получаем

$$\langle W_P \rangle = \frac{kA^2}{4}.$$

С учетом соотношения

$$\omega^2 = \frac{k}{m},$$

получаем

$$\langle W_K \rangle = \langle W_P \rangle = \frac{kA^2}{4}.$$

Средняя полная механическая энергия

По определению:

$$\langle W_{\text{мех}} \rangle = \langle W_K \rangle + \langle W_P \rangle = \frac{kA^2}{4} + \frac{kA^2}{4}. = \frac{kA^2}{2}.$$

Полная механическая энергия осциллятора остаётся постоянной.

Фазовая плоскость

Фазовой плоскостью называется двумерное пространство, координатами в котором является координата точки и проекция импульса (соответственно, обобщенная координата и обобщенный импульс) .

Оси:

$$(x, p_x).$$

Фазовая траектория гармонического осциллятора

Из закона сохранения энергии:

$$W_{\text{мех}} = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = const.$$

Так как при максимальном отклонении

$$x = A, \qquad v = 0,$$

то

$$W_{\text{мех}} = \frac{kA^2}{2}.$$

Подставляем:

$$\frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2}.$$

Разделим на $\frac{kA^2}{2}$:

$$\frac{p_x^2}{mkA^2} + \frac{x^2}{A^2} = 1.$$

Получаем уравнение эллипса:

$$\left(\frac{p_x}{\sqrt{mk}\,A}\right)^2 + \left(\frac{x}{A}\right)^2 = 1.$$

2.4 Векторная диаграмма. Сложение гармонических колебаний одного направления равных частот. Сложение гармонических колебаний близких частот. Биения (РК1 - 13)

План

1. Рассмотреть векторную диаграмму гармонического колебания
2. Записать сложение двух гармонических колебаний
3. Получить результирующую амплитуду и фазу
4. Рассмотреть сложение колебаний одинаковой частоты
5. Рассмотреть сложение колебаний близких частот

6. Получить формулу биений
7. Записать частоту и период биений

Векторная диаграмма

Рассмотрим радиус-вектор точки M, вращающейся вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω.

Угол между радиус-вектором и осью X меняется со временем по закону

$$\varphi = \omega t + \varphi_0,$$

где φ_0 — начальное значение угла.

Пусть длина радиус-вектора

$$|\vec{OM}| = A.$$

Тогда координаты точки:

$$x = A\cos(\omega t + \varphi_0),$$

$$y = A\sin(\omega t + \varphi_0).$$

Проекция равномерного вращения на ось представляет собой гармоническое колебание.

Данная форма представления колебаний называется **амплитудной (векторной) диаграммой**.

Геометрический смысл:
вектор длины A вращается с угловой скоростью ω
его проекция на ось даёт закон гармонического движения

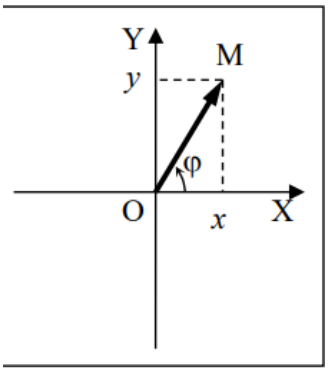

Рис. 4: Векторная диаграмма

Сложение двух гармонических колебаний

Пусть два осциллятора совершают колебания вдоль одной оси:

$$x_1 = A_1\cos(\omega_1 t + \alpha_1),$$

$$x_2 = A_2\cos(\omega_2 t + \alpha_2).$$

На векторной диаграмме:
первому колебанию соответствует вектор $\vec{A}_1$
второму — вектор $\vec{A}_2$

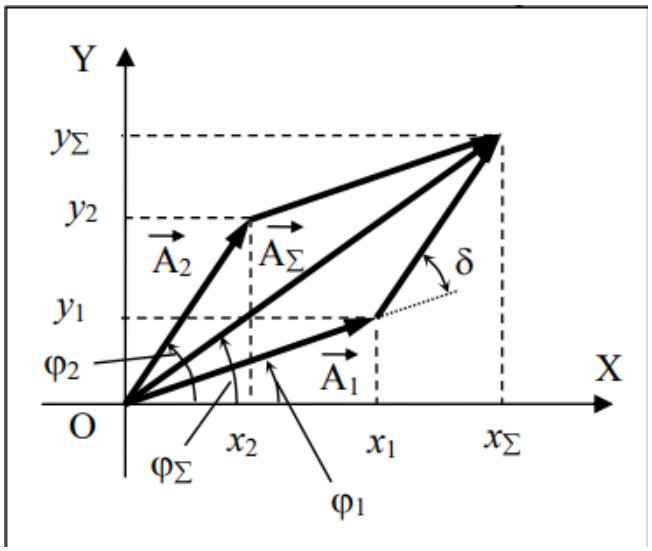

Рис. 5: Сложение колебаний

Фазы:

$$\varphi_1 = \omega_1 t + \alpha_1,$$

$$\varphi_2 = \omega_2 t + \alpha_2.$$

Результирующее колебание:

$$x_\Sigma = x_1 + x_2.$$

Ему соответствует вектор

$$\vec{A}_\Sigma = \vec{A}_1 + \vec{A}_2.$$

Разность фаз:

$$\delta = \varphi_2 - \varphi_1 = (\omega_2 - \omega_1)t + \alpha_2 - \alpha_1.$$

По теореме косинусов:

$$A_\Sigma^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2\cos(\pi - \delta).$$

получаем

$$A_\Sigma^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\big((\omega_2 - \omega_1)t + \alpha_2 - \alpha_1\big).$$

Фаза результирующего колебания:

$$\tan\varphi_\Sigma = \frac{y_\Sigma}{x_\Sigma} = \frac{A_1\sin(\omega_1 t + \alpha_1) + A_2\sin(\omega_2 t + \alpha_2)}{A_1\cos(\omega_1 t + \alpha_1) + A_2\cos(\omega_2 t + \alpha_2)}.$$

Начальная фаза:

$$\tan\alpha_\Sigma = \frac{A_1\sin\alpha_1 + A_2\sin\alpha_2}{A_1\cos\alpha_1 + A_2\cos\alpha_2}.$$

Далее рассмотрим 2 случая

Сложение колебаний одинаковой частоты

Пусть

$$A_1 = A_2 = A,$$

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega.$$

Тогда

$$A_\Sigma^2 = 2A^2 + 2A^2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1).$$

$$A_\Sigma = 2A \left| \cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right) \right|.$$

Используем формулу:

$$\cos\beta_1 + \cos\beta_2 = 2\cos\left(\frac{\beta_2 - \beta_1}{2}\right)\cos\left(\frac{\beta_2 + \beta_1}{2}\right).$$

Результирующее колебание:

$$x_\Sigma = 2A\cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right)\cos\left(\omega t + \frac{\alpha_2 + \alpha_1}{2}\right).$$

Амплитуда не зависит от времени:

$$A_\Sigma = 2A \left| \cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right) \right|.$$

Частные случаи
Если

$$\alpha_2 - \alpha_1 = 2\pi n,$$

то

$$A_\Sigma = 2A.$$

Колебания усиливают друг друга.
Если

$$\alpha_2 - \alpha_1 = \pi + 2\pi n,$$

то

$$A_\Sigma = 0.$$

Колебания гасят друг друга.

Сложение колебаний близких частот

Пусть

$$A_1 = A_2 = A,$$

$$\omega_1 = \omega,$$

$$\omega_2 = \omega + \Delta\omega,$$

$$\Delta\omega \ll \omega.$$

Для упрощения:

$$\alpha_1 = 0, \qquad \alpha_2 = 0.$$

Сумма колебаний:

$$x_\Sigma = A\cos(\omega t) + A\cos((\omega + \Delta\omega)t).$$

Используем формулу:

$$\cos\beta_1 + \cos\beta_2 = 2\cos\left(\frac{\beta_2 - \beta_1}{2}\right)\cos\left(\frac{\beta_2 + \beta_1}{2}\right).$$

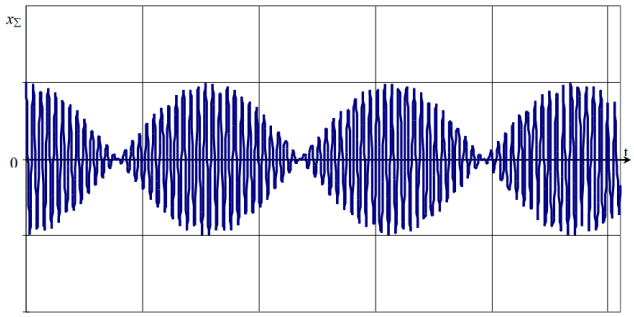

Рис. 6: Биения

Получаем:

$$x_\Sigma = 2A\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\cos\left(\omega t + \frac{\Delta\omega}{2}t\right).$$

Так как

$$\Delta\omega \ll \omega,$$

фаза второго множителя изменяется быстро, а первый множитель меняется медленно. Приближенно:

$$x_\Sigma = 2A\left|\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\right|\cos(\omega t + \theta).$$

Если $\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) > 0$, то $\theta = 0$. Иначе $\theta = \pi$.

Биение - явление, при котором при сложении колебаний близких частот возникает периодическое изменение амплитуды и скачкообразное изменение фазы результирующего колебания

2.5 Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот. Фигуры Лиссажу (РК1-14)

План

1. Уравнения взаимно перпендикулярных гармонических колебаний
2. Случай равных частот
3. Вывод уравнения траектории
4. Частные случаи (эллипс, прямая)
5. Кратные частоты
6. Определение фигур Лиссажу
7. Свойства фигур Лиссажу

Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний

Рассмотрим траекторию точки, совершающей колебания одновременно по двум взаимно перпендикулярным направлениям:

$$x = A_x \cos(\omega_x t + \alpha_x), \qquad y = A_y \sin(\omega_y t + \alpha_y)$$

Случай равных частот

Пусть частоты колебаний одинаковые:

$$\omega_x = \omega_y = \omega$$

Обозначим:

$$\alpha_y = \alpha_x + \delta.$$

Получим:

$$\frac{x}{A_x} = \cos(\omega t + \alpha_x)$$

$$\frac{y}{A_y} = \sin(\omega t + \alpha_x + \delta).$$

Используем формулу синуса суммы:

$$\frac{y}{A_y} = \sin(\omega t + \alpha_x)\cos\delta + \cos(\omega t + \alpha_x)\sin\delta.$$

Из первого уравнения:

$$\cos(\omega t + \alpha_x) = \frac{x}{A_x}.$$

Используем тригонометрическое тождество:

$$\sin(\omega t + \alpha_x) = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2}.$$

Подставим:

$$\frac{y}{A_y} = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2} \cos\delta + \frac{x}{A_x} \sin\delta.$$

Перенесём второе слагаемое:

$$\frac{y}{A_y} - \frac{x}{A_x} \sin\delta = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2} \cos\delta.$$

Возведём в квадрат:

$$\left(\frac{y}{A_y} - \frac{x}{A_x} \sin\delta\right)^2 = \left(1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2\right) \cos^2\delta.$$

Раскрывая скобки:

$$\left(\frac{y}{A_y}\right)^2 - 2\frac{x}{A_x}\frac{y}{A_y} \sin\delta + \left(\frac{x}{A_x}\right)^2 = \cos^2\delta.$$

Получено уравнение линии второго порядка на плоскости.

Частные случаи

1. $\delta = 0$

Фазы колебаний сдвинуты на

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}.$$

Получаем:

$$\left(\frac{x}{A_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{A_y}\right)^2 = 1$$

Траектория — эллипс.

2. $\delta = \pm\frac{\pi}{2}$

Фазы колебаний сдвинуты на

$$\Delta\varphi = 0 \text{ или } \pi.$$

Получаем отрезок прямой.

Кратные частоты

Фигуры для некоторых других соотношений частот и разности фаз имеют более сложный вид.

Соотношение частот можно определить по фигуре:

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{n_y}{n_x}$$

где

$$n$$

— количество пересечений фигуры и прямой, параллельной соответствующей оси.

Фигуры Лиссажу

Фигура Лиссажу - Траектория точки, совершающей одновременно два взаимно перпендикулярных колебания, при рациональном отношении частот колебаний.

Рациональность отношения частот означает:

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{p}{q},$$

где $p, q \in \mathbb{Z}$.

Если отношение частот рационально, траектория является замкнутой.
Если отношение частот иррационально, траектория является незамкнутой линией.

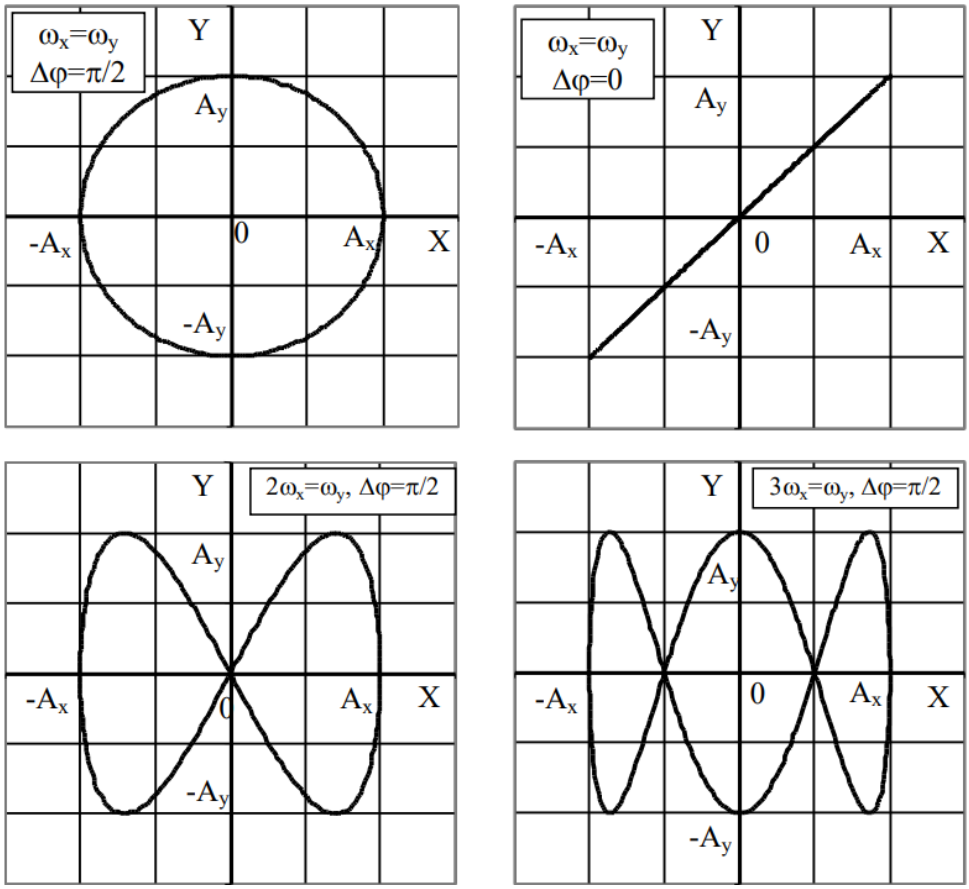

Рис. 7: Фигуры Лиссажу

2.6 Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение и его решение. Частота. Коэффициент затухания. Время релаксации. Декремент. Логарифмический декремент. Добротность (РК1 - 15)

План

1. Модель силы сопротивления
2. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний

3. Решение уравнения
4. Частота затухающих колебаний
5. Убывание амплитуды
6. Время релаксации
7. Декремент и логарифмический декремент
8. Добротность

Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний

Рассмотрим движение тела в вязкой среде под действием квазиупругой силы вблизи положения равновесия.

Сила сопротивления пропорциональна скорости:

$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -r\vec{v}$$

По второму закону Ньютона:

$$ma = -kx - rv$$

или

$$m\ddot{x} = -kx - r\dot{x}$$

Введём обозначения:

$$2\beta = \frac{r}{m}, \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}.$$

И получим

Уравнение свободных затухающих колебаний.

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Если сопротивления нет (т. е. $r = 0$), получаем:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Решение уравнения

Ищем решение в виде:

$$x = e^{\lambda t}$$

Подставим:

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + 2\beta\lambda e^{\lambda t} + \omega_0^2 e^{\lambda t} = 0$$

сокращаем:

$$\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0$$

Корни:

$$\lambda_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}.$$

Колебания возможны при:

$$\beta^2 < \omega_0^2.$$

Введем обозначение:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

Тогда решение:

$$x = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \varphi)$$

Частота затухающих колебаний

Циклическая частота:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

Период:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}}.$$

Условие существования колебаний:

$$\beta < \omega_0.$$

Убывание амплитуды

Амплитуда:

$$A(t) = A_0 e^{-\beta t}$$

Амплитуда экспоненциально уменьшается со временем.

Время релаксации

Время релаксации - время τ, за которое амплитуда уменьшается в e раз:

$$e = e^{\beta\tau}$$

$$\frac{A(t)}{A(t+\tau)} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+\tau)}} = e \Rightarrow \tau = \frac{1}{\beta}$$

Декремент затухания

Декремент затухания — отношение амплитуд через один период:

$$\Delta = \frac{A(t)}{A(t+T)} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}.$$

Логарифмический декремент:

$$\delta = \ln \Delta = \beta T$$

Добротность колебательной системы (возможно нужен вывод)

Число полных колебаний, совершённых за период релаксации, равно:

$$N_\varepsilon = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\beta T} = \frac{1}{\delta}$$

Добротностью осциллятора называют величину

$$Q = \pi N_e = \frac{\pi}{\delta}$$

Для затухающих свободных колебаний добротность характеризует скорость убывания энергии при малых затуханиях

$$\frac{W}{W_1 - W_2} = \frac{Q}{2\pi}.$$

2.7 Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение. Установившиеся вынужденные колебания. Механический резонанс. Резонансная частота (РК1 - 16)

План

1. Вынужденные колебания
2. Дифференциальное уравнение
3. Общее решение
4. Установившиеся вынужденные колебания
5. Амплитуда и разность фаз
6. Механический резонанс
7. Резонансная частота

Вынужденные колебания

Вынужденные колебания - колебания, происходящие под действием внешней периодической силы.

Рассмотрим движение тела в вязкой среде вблизи положения равновесия под действием квазиупругой силы и периодической силы

$$F(t) = F_0 \cos(\Omega t + \alpha).$$

Здесь:
F_0 — амплитуда внешней силы,
Ω — циклическая частота вынуждающей силы,
α — её начальная фаза.

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний

По второму закону Ньютона

$$ma = -kx - rv + F(t).$$

Или

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = F_0 \cos(\Omega t + \alpha).$$

Введём обозначения

$$2\beta = \frac{r}{m}, \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}, \qquad f_0 = \frac{F_0}{m}.$$

Тогда уравнение примет вид

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний.

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha).$$

Общее решение

Решение неоднородного уравнения состоит из суммы:

$$x = x_{\text{св}} + x_{\text{вын}}.$$

Здесь:
$x_{\text{св}}$ — решение однородного уравнения

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0,$$

то есть свободные затухающие колебания;
$x_{\text{вын}}$ — частное решение неоднородного уравнения.
Свободная часть со временем затухает, поэтому через достаточно большое время остаётся только вынужденная часть.

Установившиеся вынужденные колебания

Частное решение ищем в виде гармонического закона:

$$x_{\text{вын}} = A_B \cos(\Omega t + \alpha_B).$$

Здесь:
A_B — амплитуда вынужденных колебаний,
α_B — их начальная фаза.

Важно: установившиеся вынужденные колебания происходят с частотой вынуждающей силы, то есть с частотой Ω, а не с собственной частотой системы.

Следовательно, спустя время после затухания свободной составляющей движение описывается законом

$$x = A_B \cos(\Omega t + \alpha_B).$$

Такие колебания называются установившимися вынужденными колебаниями.

Амплитуда и разность фаз (кратко)

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

Ищем установившееся решение:

$$x = A\cos(\Omega t + \alpha_B)$$

$$\dot{x} = -A\Omega \sin(\Omega t + \alpha_B), \qquad \ddot{x} = -A\Omega^2 \cos(\Omega t + \alpha_B)$$

Подстановка в уравнение:

$$A(\omega_0^2 - \Omega^2)\cos(\Omega t + \alpha_B) - 2\beta A\Omega \sin(\Omega t + \alpha_B) = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

Представим правую часть через ту же фазу и приравняем коэффициенты:

$$A(\omega_0^2 - \Omega^2) = f_0 \cos\theta, \qquad 2\beta A\Omega = f_0 \sin\theta$$

Возводим в квадрат и складываем:

$$f_0^2 = A^2(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2 A^2$$

Амплитуда вынужденных колебаний:

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}$$

Обозначим разность фаз между вынуждающей силой и вынужденными колебаниями через

$$\theta = \alpha - \alpha_B.$$

Тогда

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}.$$

Это значит, что вынужденные колебания вообще говоря не совпадают по фазе с внешней силой.

Механический резонанс

Механический резонанс — это явление резкого возрастания амплитуды установившихся вынужденных колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к резонансной частоте системы.

Иначе говоря, если Ω близка к определённому значению, амплитуда A_B становится максимальной.

Резонансная частота

Резонансная частота — это значение частоты вынуждающей силы, при котором амплитуда вынужденных колебаний максимальна.

Из условия экстремума амплитуды

$$\frac{\partial A_B}{\partial \Omega} = 0$$

получают

$$\Omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}.$$

Это и есть резонансная частота системы.

Условие существования резонанса

Чтобы $\Omega_{\text{рез}}$ была действительной, необходимо

$$\omega_0^2 - 2\beta^2 > 0.$$

Отсюда

$$\beta < \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}.$$

Значит, резонанс возможен только при достаточно малом затухании.
При малом затухании $\beta \ll \omega_0$:

$$\Omega_{\text{рез}} \approx \omega_0.$$

То есть резонансная частота практически совпадает с собственной частотой системы.

Амплитуда при резонансе

Подставляя $\Omega = \Omega_{\text{рез}}$ в формулу амплитуды, получаем

$$A_{B,\text{рез}} = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$

Эта формула показывает: чем меньше затухание, тем больше резонансная амплитуда.

3 Формулы

3.1 Кинематика материальной точки

Радиус-вектор:

$$\vec{r}\,(t)$$

Скорость:

$$\vec{v}\,(t) = \frac{d\vec{r}\,(t)}{dt}, \qquad \vec{v}_{\text{ср}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

Ускорение:

$$\vec{a}\,(t) = \frac{d\vec{v}\,(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}\,(t)}{dt^2}$$

Интегральные формы:

$$\vec{v}\,(t) = \vec{v}_0 + \int\limits_0^t \vec{a}\,(\tau)\ d\tau$$

$$\vec{r}\,(t) = \vec{r}_0 + \int\limits_0^t \vec{v}\,(\tau)\ d\tau$$

Равнопеременное движение:

$$\vec{v}\,(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}\,t$$

$$\vec{r}\,(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a}\,t^2}{2}$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

Обозначения: $\vec{r}$ — радиус-вектор; $\vec{v}$ — скорость; $\vec{a}$ — ускорение; t — время; s — путь.

3.2 Кинематика вращательного движения

Угол поворота:

$$\varphi\,(t)$$

Угловая скорость:

$$\omega\,(t) = \frac{d\varphi\,(t)}{dt}$$

Угловое ускорение:

$$\varepsilon\,(t) = \frac{d\omega\,(t)}{dt}$$

Связь линейных и угловых величин:

$$v = \omega r$$

$$a_\tau = \varepsilon r$$

$$a_n = \omega^2 r$$

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$$

Интегральные формы:

$$\omega\,(t) = \omega_0 + \int\limits_0^t \varepsilon\,(\tau)\ d\tau$$

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \int\limits_0^t \omega(\tau)\, d\tau$$

Обозначения: φ — угол поворота; ω — угловая скорость; ε — угловое ускорение; r — расстояние до оси; a_τ — тангенциальное ускорение; a_n — нормальное ускорение.

3.3 Сложение скоростей и ускорений

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{\text{перен}}$$

Обозначения: $\vec{v}$ — скорость точки в неподвижной системе отсчёта; $\vec{v}'$ — скорость точки в подвижной системе отсчёта; $\vec{u}$ — скорость подвижной системы отсчёта; $\vec{a}_{\text{перен}}$ — переносное ускорение.

3.4 Законы Ньютона и силы

Второй закон Ньютона:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Для системы:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Сила тяжести:

$$\vec{F}_{\text{тяж}} = m\vec{g}$$

Закон всемирного тяготения:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Закон Гука:

$$F_x = -kx$$

Сила трения скольжения:

$$F_{\text{тр}} = \mu N$$

Сила сопротивления среды:

$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -k\vec{v}$$

$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -kv\vec{v}$$

Обозначения: $\vec{F}$ — сила; m — масса; $\vec{g}$ — ускорение свободного падения; G — гравитационная постоянная; k — коэффициент жёсткости или коэффициент сопротивления; μ — коэффициент трения; N — нормальная реакция опоры.

3.5 Импульс

Импульс материальной точки:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Импульс силы:

$$\vec{J} = \int\limits_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t)\, dt$$

Связь импульса силы с изменением импульса:

$$\vec{J} = \Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

Импульс системы:

$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Закон изменения импульса системы:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum \vec{F}_{\text{внеш}}$$

При отсутствии внешних сил:

$$\vec{P} = \text{const}$$

Обозначения: $\vec{p}$ — импульс точки; $\vec{P}$ — импульс системы; $\vec{J}$ — импульс силы.

3.6 Центр масс

Радиус-вектор центра масс дискретной системы:

$$\vec{r}_c = \frac{\sum\limits_i m_i \vec{r}_i}{\sum\limits_i m_i}$$

Для непрерывного распределения массы:

$$\vec{r}_c = \frac{1}{M} \int \vec{r}\, dm$$

Скорость центра масс:

$$\vec{v}_c = \frac{\vec{P}}{M}$$

Ускорение центра масс:

$$M\vec{a}_c = \sum \vec{F}_{\text{внеш}}$$

Обозначения: $\vec{r}_c$ — радиус-вектор центра масс; $\vec{v}_c$ — скорость центра масс; $\vec{a}_c$ — ускорение центра масс; M — масса всей системы.

3.7 Момент силы

Момент силы относительно точки:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Модуль момента силы:

$$M = rF \sin\alpha$$

Обозначения: $\vec{M}$ — момент силы; $\vec{r}$ — радиус-вектор от точки отсчёта до точки приложения силы; α — угол между $\vec{r}$ и $\vec{F}$.

3.8 Момент импульса

Момент импульса материальной точки:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Для системы точек:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r_i} \times \vec{p_i}$$

Теорема об изменении момента импульса:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

Если суммарный внешний момент равен нулю:

$$\vec{L} = \text{const}$$

Обозначения: $\vec{L}$ — момент импульса.

3.9 Момент инерции

Для системы материальных точек:

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Для непрерывного тела:

$$I = \int r^2 \, dm$$

Стандартные случаи:

$$I_{\text{стержень, центр}} = \frac{1}{12} m l^2$$

$$I_{\text{стержень, конец}} = \frac{1}{3} m l^2$$

$$I_{\text{кольцо}} = m R^2$$

$$I_{\text{диск}} = \frac{1}{2} m R^2$$

$$I_{\text{шар}} = \frac{2}{5} m R^2$$

Теорема Штейнера:

$$I = I_c + m d^2$$

Обозначения: I — момент инерции; I_c — момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс; l — длина стержня; R — радиус; d — расстояние между осями.

3.10 Динамика вращательного движения

Основное уравнение динамики вращения:

$$M = I\varepsilon$$

Если рассматривается векторная форма:

$$\vec{M} = I\vec{\varepsilon}$$

Обозначения: M — момент силы; I — момент инерции; ε — угловое ускорение.

3.11 Работа

Элементарная работа:

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Работа переменной силы:

$$A = \int\limits_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Работа постоянной силы:

$$A = Fs\cos\alpha$$

Обозначения: A — работа; s — перемещение; α — угол между силой и перемещением.

3.12 Мощность

Средняя мощность:

$$P_{\text{ср}} = \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

Мгновенная мощность:

$$P = \frac{dA}{dt}$$

Через силу и скорость:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Для вращательного движения:

$$P = M\omega$$

Обозначения: P — мощность.

3.13 Кинетическая энергия

Кинетическая энергия материальной точки:

$$T = \frac{mv^2}{2}$$

Кинетическая энергия вращения:

$$T = \frac{I\omega^2}{2}$$

Кинетическая энергия твёрдого тела:

$$T = \frac{Mv_c^2}{2} + \frac{I_c\omega^2}{2}$$

Обозначения: T — кинетическая энергия.

3.14 Теорема о кинетической энергии

Работа равнодействующей сил равна изменению кинетической энергии:

$$A = \Delta T$$

То есть:

$$A = T_2 - T_1$$

Или в интегральной форме:

$$T_2 - T_1 = \int\limits_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

3.15 Потенциальная энергия

Потенциальная энергия в поле тяжести:

$$U = mgh$$

Потенциальная энергия упругой деформации:

$$U = \frac{kx^2}{2}$$

Связь потенциальной энергии и силы:

$$dA_{\text{конс}} = -dU$$

Отсюда:

$$A_{\text{конс}} = -\Delta U$$

Общее выражение:

$$U\left(\vec{r}\right) = -\int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Связь силы и потенциальной энергии:

$$\vec{F} = -\nabla U$$

В одномерном случае:

$$F_x = -\frac{dU}{dx}$$

Обозначения: U — потенциальная энергия; h — высота; ∇U — градиент потенциальной энергии.

3.16 Полная механическая энергия

$$E = T + U$$

Обозначения: E — полная механическая энергия.

3.17 Закон сохранения механической энергии

Если действуют только консервативные силы, то:

$$E = \text{const}$$

То есть:

$$T_1 + U_1 = T_2 + U_2$$

Если есть неконсервативные силы:

$$E_2 - E_1 = A_{\text{неконс}}$$

3.18 Удары

Закон сохранения импульса:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2'$$

Абсолютно упругий удар:

$$T_1 = T_2$$

Абсолютно неупругий удар:

$$\vec{v} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

Обозначения: $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ — скорости тел до удара; $\vec{v}_1', \vec{v}_2'$ — скорости тел после удара; $\vec{v}$ — общая скорость после абсолютно неупругого удара.

3.19 Полезные связи для вращения

Связь линейной скорости точки с угловой скоростью:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Ускорение точки твёрдого тела:

$$\vec{a} = \vec{\varepsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

Обозначения: $\vec{\omega}$ — угловая скорость; $\vec{\varepsilon}$ — угловое ускорение.

3.20 Гармонические колебания. Основные величины

Закон гармонического колебания:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

Амплитуда:

$$A$$

Фаза:

$$\omega t + \varphi$$

Начальная фаза:

$$\varphi$$

Циклическая частота:

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

Период:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Частота:

$$\nu = \frac{1}{T}$$

Скорость:

$$v\left(t\right) = \dot{x}\left(t\right) = -A\omega\sin\left(\omega t + \varphi\right)$$

Ускорение:

$$a\left(t\right) = \ddot{x}\left(t\right) = -\omega^2 x\left(t\right)$$

Обозначения: x — смещение; A — амплитуда; ω — циклическая частота; φ — начальная фаза; T — период; ν — частота.

3.21 Квазиупругая сила. Свободные гармонические колебания

Квазиупругая сила:

$$F_x = -kx$$

Второй закон Ньютона:

$$m\ddot{x} = -kx$$

Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Собственная циклическая частота:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Общее решение:

$$x\left(t\right) = A\cos\left(\omega_0 t + \varphi\right)$$

Период пружинного маятника:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Частота пружинного маятника:

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Циклическая частота математического маятника:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Период математического маятника:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Частота математического маятника:

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$$

Циклическая частота физического маятника:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I}}$$

Период физического маятника:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}}$$

Обозначения: F_x — квазиупругая сила; k — коэффициент квазиупругой силы; m — масса; ω_0 — собственная циклическая частота; g — ускорение свободного падения; l — длина математического маятника; d — расстояние от оси до центра масс; I — момент инерции относительно оси подвеса.

3.22 Энергия и импульс гармонического осциллятора. Фазовая траектория

Кинетическая энергия:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

Потенциальная энергия:

$$E_p = \frac{kx^2}{2}$$

Полная энергия:

$$E = E_k + E_p$$

Для гармонического осциллятора:

$$E = \frac{kA^2}{2} = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2}$$

Импульс:

$$p = mv$$

С учётом закона движения:

$$x\left(t\right) = A\cos\left(\omega_0 t + \varphi\right)$$

$$v\left(t\right) = -A\omega_0\sin\left(\omega_0 t + \varphi\right)$$

Уравнение фазовой траектории:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{A^2\omega_0^2} = 1$$

Обозначения: E_k — кинетическая энергия; E_p — потенциальная энергия; E — полная энергия; p — импульс; v — скорость.

3.23 Сложение гармонических колебаний одного направления

Колебания одинаковой частоты:

$$x_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

Результирующее колебание:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

Амплитуда результирующего колебания:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

Для случая $A_1 = A_2 = A_0$:

$$A = 2A_0 \cos\left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right)$$

Биения при близких частотах:

$$x(t) = A_0 \cos\omega_1 t + A_0 \cos\omega_2 t$$

После преобразования:

$$x(t) = 2A_0 \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

Частота биений:

$$\omega_б = \omega_1 - \omega_2$$

Период биений:

$$T_б = \frac{2\pi}{\omega_1 - \omega_2}$$

Обозначения: A_1, A_2 — амплитуды складываемых колебаний; ω_1, ω_2 — циклические частоты; φ_1, φ_2 — начальные фазы; A — амплитуда результирующего колебания.

3.24 Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний. Фигуры Лиссажу

Колебания по осям:

$$x(t) = A_x \cos\omega_x t$$

$$y(t) = A_y \cos(\omega_y t + \delta)$$

При равных частотах $\omega_x = \omega_y = \omega$:

$$x(t) = A_x \cos\omega t$$

$$y(t) = A_y \cos(\omega t + \delta)$$

Уравнение траектории:

$$\left(\frac{x}{A_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{A_y}\right)^2 - 2\frac{x}{A_x}\frac{y}{A_y}\cos\delta = \sin^2\delta$$

Частные случаи:
При $\delta = 0$ или $\delta = \pi$:

$$y = \pm \frac{A_y}{A_x} x$$

При $\delta = \frac{\pi}{2}$:

$$\left(\frac{x}{A_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{A_y}\right)^2 = 1$$

Замкнутые фигуры Лиссажу получаются при условии:

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{n}{m}$$

Обозначения: A_x, A_y — амплитуды колебаний по осям; ω_x, ω_y — циклические частоты; δ — разность фаз; n, m — целые числа.

3.25 Свободные затухающие колебания

Сила сопротивления:

$$F_{\text{сопр}} = -r\dot{x}$$

Дифференциальное уравнение:

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = 0$$

После деления на m:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

где

$$2\beta = \frac{r}{m}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Решение при колебательном режиме:

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

Частота затухающих колебаний:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

Амплитуда затухающих колебаний:

$$A(t) = A_0 e^{-\beta t}$$

Время релаксации:

$$\tau = \frac{1}{\beta}$$

Декремент затухания:

$$\lambda = A(t) - A(t+T)$$

Логарифмический декремент:

$$\Theta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T$$

Добротность:

$$Q = \frac{\pi}{\Theta}$$

При слабом затухании:

$$Q \approx \frac{\omega_0}{2\beta}$$

Обозначения: r — коэффициент сопротивления; β — коэффициент затухания; ω_0 — собственная циклическая частота без затухания; ω — циклическая частота затухающих колебаний; τ — время релаксации; Θ — логарифмический декремент; Q — добротность.

3.26 Вынужденные колебания. Резонанс

Внешняя периодическая сила:

$$F(t) = F_0 \cos \Omega t$$

Дифференциальное уравнение:

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = F_0 \cos \Omega t$$

После деления на m:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \Omega t$$

Установившееся решение:

$$x(t) = A \cos(\Omega t - \psi)$$

Амплитуда вынужденных колебаний:

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}$$

Сдвиг фаз:

$$\tan \psi = \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

Резонансная частота:

$$\Omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

При слабом затухании:

$$\Omega_{\text{рез}} \approx \omega_0$$

Обозначения: F_0 — амплитуда внешней силы; Ω — циклическая частота вынуждающей силы; ψ — сдвиг фаз; A — амплитуда установившихся вынужденных колебаний.